

Arbeitsblatt 1 – Grundlagen

Öffnet den folgenden Link:

<https://playground.tensorflow.org/>

Aufgabe 1:

Ziel ist die korrekte Klassifikation der orangenen und blauen Punkte im Kreis-Setting. Probiert dazu die folgenden vier Konfigurationen aus und beobachtet jeweils das Ergebnis. Formuliert für jede Konfiguration eine begründete Vermutung, warum sie funktioniert bzw. nicht funktioniert. Verwendet für eure Versuche die folgenden beiden Datensätze:



Datensatz 1



Datensatz 2

a) Einstellung 1:

0 Hidden Layers,

Features: x_1, x_2 ,

Activation: Linear,

Learning rate: 0.03

Funktioniert: ☐ Ja ☐ Nein

Begründung:

b) Einstellung 2:

0 Hidden Layers,

Features: x_1^2, x_2^2, x_1x_2 ,

Activation: Linear,

Learning rate: 0.03

Funktioniert: ☐ Ja ☐ Nein

Begründung:

c) Einstellung 3:

1 Hidden Layer mit 4 Neuronen,

Features: x_1, x_2 ,

Activation: Linear,

Learning rate: 0.03

Funktioniert: ☐ Ja ☐ Nein

Begründung:

d) Einstellung 4:

1 Hidden Layer mit 4 Neuronen,

Features: x_1, x_2 ,

Activation: ReLU,

Learning rate: 0.03

Funktioniert: ☐ Ja ☐ Nein

Begründung:

Aufgabe 2:

Verändert nun die Lernrate. Was funktioniert besser, kleine oder große Lernraten?

Lernrate: ____

Beobachtung:

Lernrate: ____

Beobachtung:

Lernrate: ____

Beobachtung:
